

VelaPaw —— 端侧 AI 多宠智能喂食器

技术报告

2026 首届 openVela AI 硬件开发者大赛

赛道：AI 硬件产品创新

队伍名称：CircuitForge (contest2026_043)

作品名称：VelaPaw

代码仓库：contest2026_043_CircuitForge (分支 dev-ai-contest-2026)

硬件平台：openVela (NuttX) / WaveShare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C

提交日期：2026-09-06

一、材料清单

材料	要求	文件	说明
作品介绍文档 (即本技术报告)	必交	VelaPaw_技术报告.pdf / .docx VelaPaw_Technical_Report.pdf / .docx	本文件即提交规则要求的"作品介绍文档"——按官网模板填写，未自建格式。提供 PDF 与 DOCX 两种格式，中英双语各一份。
演示视频	必交	VelaPaw_Demo.mp4	时长 4 分 58 秒 (≤ 5 min)；1920×1080 / 30 fps, H.264 High + AAC 48 kHz 立体声, 93.3 MB, 已内嵌 中英双语字幕 。全片为真机实拍：触摸屏交互、识别门控投喂、步进电机投料、语音排程对话，以及 ai_agent 在真机上的 ask 与主动推送控制台实录（末段控制台画面故意不加字幕，以

			免遮挡日志内容）。视频亦已嵌入仓库 README。
作品展示照片	可选	hardware/preview/	3D 打印投料器与整机装配渲染/实拍图。
补充产品介绍	仅存于仓库（不在压缩包内）	VelaPaw_Project_Intro.pdf VelaPaw_Project_Intro_zh.pdf	早期面向非技术读者的产品介绍（中英双语），含市场与价值分析，留在仓库中供参考。 不随提交压缩包提交——上表的模板文档才是"作品介绍文档"。
海报 / 答辩 PPT	可选	—	未提交。
AI Coding 日志	必交	logs/KingMbewe/	由组委会预装的 contest-log-collector 自动归集，未经手工编辑；共 17 个 JSONL 文件、78.7 MB、55 255 条事件。

提交压缩包：CircuitForge-VelaPaw-contest2026_043_CircuitForge.zip（<队伍名>-<作品名>-<仓库名>），内含规则要求的两项内容——**作品介绍文档**（本报告，PDF + DOCX，中英各一份）与**演示视频**（VelaPaw_Demo.mp4，4 分 58 秒）。代码仓库地址已写在封面与第二节。

二、作品基本信息

项目	内容
作品名称	VelaPaw —— 端侧 AI 多宠智能喂食器
参赛赛道	AI 硬件产品创新

队伍 / 编号	CircuitForge / contest2026_043
硬件载体	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C (ESP32-S3, Xtensa LX7 双核, 8 MB PSRAM, 16 MB Flash, 320×480 ST7796 电容触摸屏, OV5640 摄像头, PCF85063 RTC, ES8311 音频编解码器) + 自研 3D 打印叶轮投料机构 (28BYJ-48 步进电机 / ULN2003)
操作系统	openVela (NuttX) , 板级配置 esp32s3-devkit:waveshare_lcd
落地的 openVela 能力	图形 (LVGL) 、 AI (apps/mlearning/tflite-micro + ai_agent 框架) 、 多媒体 (NuttX Audio / I ² S / ES8311 + apps/video 摄像头栈) —— 三类均已使用
唤醒词	本作品不含常驻语音唤醒功能。 语音排程需先在"编辑宠物"页手动点击开始, 再依次语音应答, 属于按键触发的受限词识别 (KWS) , 不存在常驻监听的唤醒词。因此大赛规则中"统一唤醒词须为 <i>你好, openvela / Hello, openvela</i> "的要求对本项目不适用; 若后续加入常驻唤醒, 将按规则统一词条。
开源许可	Apache License 2.0
代码托管	GitHub — github.com/open-vela/contest2026_043_CircuitForge , 分支 dev-ai-contest-2026

三、技术报告

3.1 绪论

3.1.1 背景与问题定义

多宠家庭里, 普通定时喂食器有一个结构性缺陷: 它不知道站在食盆前的是哪一只宠物。到点开盖, 先到的那只把所有粮都吃掉, 慢的那只挨饿——按只定量、按只控重、按只观察食欲, 全部无从谈起。而"按只定量"恰恰是宠物医生给出减重、控病、术后恢复方案时的第一条要求。

市面上已有的"视觉款"喂食器 (例如 2026 年 3 月上市的小米米家智能宠物喂食器 2 视觉版, 众筹 ¥449 / 零售 ¥549) 解决的是"让主人看得见食盆", 摄像头的产物是一路视频流; 它并

不解决"认出是哪一只"。这类产品同时把摄像头画面与账号绑定上云——这是宠物主人对家庭摄像头最主要的顾虑来源。

因此 VelaPaw 定义的问题是：

在一台 MCU 级设备上，不联网、不上云、不用手机 App，仅凭一颗摄像头就分辨出食盆前是哪一只宠物，并只投喂"这一只、此时此刻该吃的那一餐"；同时把每只宠物的进食量长期记录下来，在食欲异常时主动告知主人。

"主动告知"这一层由 openVela 的 ai_agent 框架承担，是全系统唯一需要联网的部分；喂食器本体在断网状态下功能完全不变。

3.1.2 技术难点

难点	具体表现
①端侧细粒度识别的算力**	宠物个体识别属于细粒度识别，需要 MobileNet 级主干 + 度量学习头。在 Xtensa LX7 上用 TFLite-Micro 参考算子跑该模型需 $\approx 6.75\text{ s/次}$ ，完全不可用。前期 TFLM 摸底 (docs/TFLM_SPIKE_REPORT.md，在 QEMU 模拟器上进行，非 S3 实测) 用 profiler 定量确认了同类 INT8 CNN 的时间分布： CONV_2D 占单次推理 84% 的时钟 (643 819 / 768 105 ticks)，即延迟几乎完全由 INT8 卷积核决定，而 openVela 树内只有 cmsis-nn(ARM) 与 nnlib-hifi4(HiFi DSP)，没有面向 LX7 的算子库。
②"新增一只宠物"不能重训	消费产品不可能让用户为了加一只猫去训练模型。必须放弃 N 分类，改用开集度量学习，且阈值要在真实光照下站得住。
③大模型放不进 MCU 的内存映射	1.44 MB 的身份模型无法作为 const 数组内存映射——ESP32-S3 的 DROM0 MMU 窗口远在此之前就饱和。必须从裸 Flash 读入 PSRAM；而 Flash 读会挂起 CPU cache，而 PSRAM 正是经该 cache 访问的 ，读模型的线程栈若落在 PSRAM 会直接死锁整颗 SoC。
④硬件 SPI 屏幕"渲染不出来"	全屏写正常，任何 局部窗口 (CASET/RASET 子矩形 + RAMWR) 永不出图，而同样的字节序列走 GPIO 位翻转完全正常。该问题 历经约 60 轮盲目编译未能解决 。
⑤ai_agent 在 MCU 上的请求体 vs. 网络缓冲	ai_agent 默认注册 36 个工具，其 JSON schema 使单次 LLM 请求体达 19 391 B ，其中 9 946 B 是工具 schema ；而 NuttX 的 IOB 池仅 NBUFFERS(64)

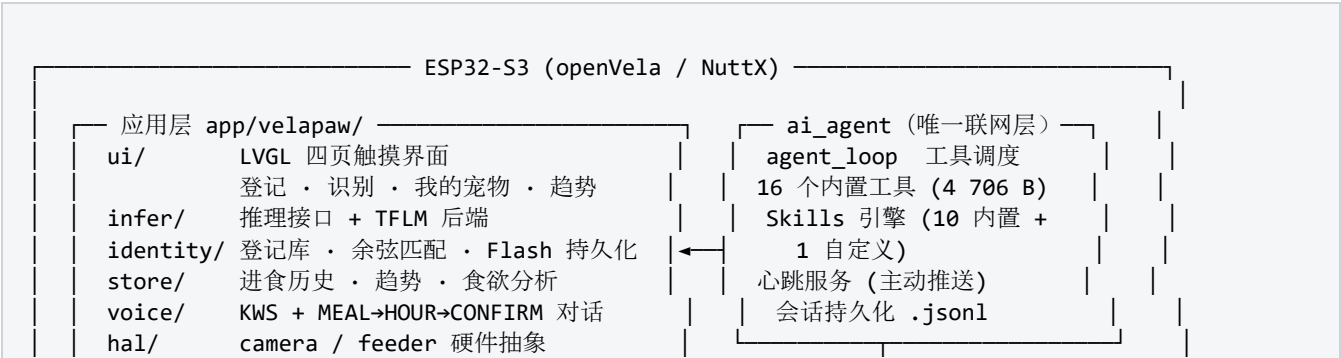
	× BUFSIZE(196) = 12 544 B, 扣除 THROTTLE(24) 后可用约 7 840 B 。请求体远大于可用缓冲, 表现为"时好时坏"的挂死, 且无超时返回。
⑥Agent 答案"看起来对"但其实是假的	心跳任务会重放自己的历史、list_dir 的前缀匹配与本地工具短路会把 (no files found) 直接当成最终答案交给用户、ask 在第 7 个词处被 MAX_ARGS 截断。这些缺陷都 不会报错 , 只会让回答变得流畅而错误。

3.1.3 创新点

- 1. "识别 × 排程"双条件门控投喂——只有"认出的是这只宠物"且"它的某一餐已到点且今天未投"两个条件同时成立才投料, 每餐每天至多一次, 且每餐可单独跳过。只靠识别会把贪吃的那只喂一整天; 只靠定时又会喂到碰巧路过的那只。这个"与"门是整个产品的核心逻辑, 也是"按只定量"能成立的前提。
- 2. 开集度量学习替代分类器——模型只做"通用宠物特征提取器", 把 128×128 帧映射成 L2 归一化的 128 维嵌入; 登记 = 存若干张照片的平均嵌入; 识别 = 余弦相似度匹配。新增宠物是纯运行时操作, 无需重训、无需固件更新。
- 3. 把一个卡了 60 轮的 bug 变成 4× 提速——用逻辑分析仪把"软件问题"证伪为"面板位同步问题" (详见 3.4.3), 修复后顺势把显示从位翻转升级为 40 MHz 硬件 SPI + GDMA, 全屏重绘 246 ms → 61 ms。
- 4. ai_agent 作为"沉默的健康监护", 而不是聊天机器人——心跳任务定期读取喂食器自己写在 Flash 上的记录, 只在越过阈值时才开口; 一切正常时设备完全沉默。自定义 Skill 明确规定"只能使用文件里的数字, 绝不臆造"。
- 5. "离线为主、联网为辅"的清晰边界——所有投喂决策与全部图像处理都在端侧完成, 没有任何图像离开设备; 拔掉网线, 喂食器行为完全不变, 只是 Agent 层停止工作。这既是隐私主张, 也是可靠性主张。
- 6. 逐"兜"定量的机械设计——用连续单向旋转的叶轮转子取代翻板: 翻板的投放量随料斗余量漂移, 而转子每格容积固定, 克数 = 格数 × 每格克数, 使"按只定量"在机械层面也成立。

3.2 系统方案设计

3.2.1 总体架构



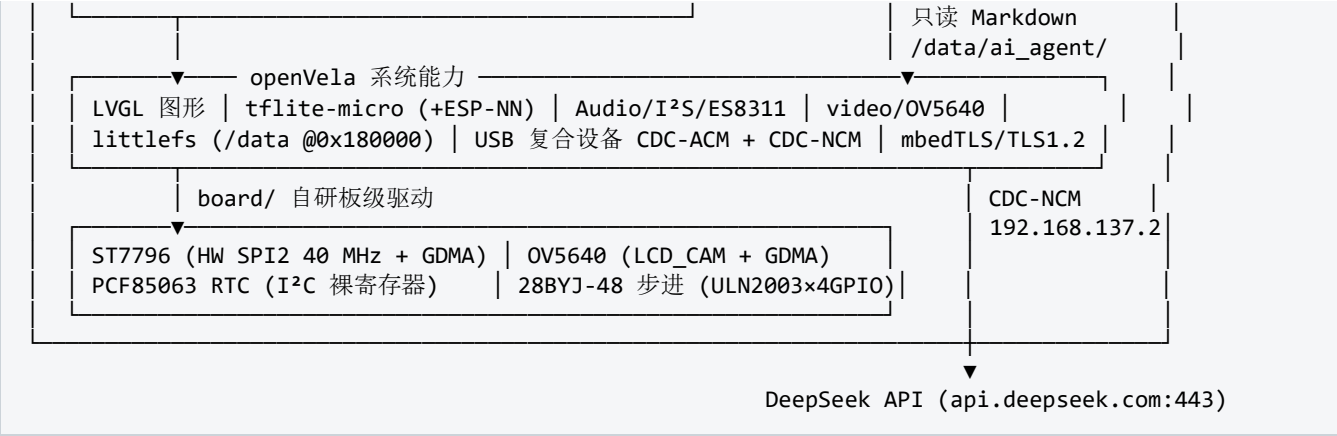


图 3-1 VelaPaw 系统总体框图

3.2.2 方案论证与选型

决策点	最终选型	论证 / 被否方案
识别范式	开集度量学习（余弦匹配）	否决 N 分类： 每加一只宠物都要重训并 OTA，消费产品不可接受。度量学习把"加宠物"降级为写一条 Flash 记录。代价是对"非宠物物体"的拒识天然较弱，因此把杠杆放在登记质量（近距、光照良好的正脸）而非阈值本身。
推理运行时	TFLite-Micro + ESP-NN	前期用树内 tflm_benchmark 在模拟器上摸底，确认 集成可行、算子全覆盖、张量竞技场仅 84 420 B （8 MB PSRAM 下可忽略），并定位延迟瓶颈在 CONV_2D（84%）。据此判定必须引入 LX7 SIMD 算子（ESP-NN），否则方案不成立。
模型存放	裸 Flash 分区 + 开机读入 PSRAM	否决 const 数组内存映射： 1.44 MB 远超 DROM0 MMU 窗口。改用 spi_flash_read；因 Flash 读会挂起 cache，读取线程的栈必须放在内部 SRAM（.bss）而非 PSRAM。
投料机构	28BYJ-48 步进 + 叶轮转子	否决 MG90S 舵机 + 翻板： 舵机只能往复摆动，进出料口相隔 180° 时净转角为零的摆动永远无法把一"兜"粮送过去，只会投出初始装载量后空转；翻板的投放量还随料斗余量漂移，直接摧毁"按只定量"的产品主张。步进电机连续单向旋转使 $\text{克数} = \text{格数} \times \text{每格克数}$ 严格成立，且减速箱低速扭矩大，抗卡粮。

载板	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C	与官方 ESP32-S3-EYE 同一颗 SoC ，openVela 移植与推理工作完全共通；但产品需要 电容触摸屏 （登记 / 编辑排程 / 看趋势）与 硬件 RTC （断电后排程仍准），EYE 二者皆无。同平台，换更合适的载板。
板载网络	USB CDC-NCM 复合设备	否决 RNDIS ：Windows 的 rndismp6.sys 硬性要求 RNDIS 位于接口 0，与 CDC-ACM 控制台冲突，实测 Code-10 无法规避。CDC-NCM 使 控制台（COM 口）与网卡（eth0）在一根 USB 线上同时可用 。 否决板载 Wi-Fi 作为演示链路 ：Wi-Fi 已打通并保留在配置中，但演示环境下 USB 复合链路的可复现性更高。
Agent 数据桥	喂食器写 Markdown，Agent 用 read_file 读	否决自定义工具 / IPC / 共享内存 ：VelaPaw C 应用每次投喂后把纯文本 Markdown 写到 /data/ai_agent/velapaw/{status,feed_log}.md，Agent 用 框架原生的 read_file 读取。零新增工具、零新增协议、零耦合；对 Agent 而言它就是一个普通文件，对 C 应用而言它就是一次 fprintf。
Agent 持久化	littlefs @ 0x180000 挂载 /data	否决 tmpfs ：API Key、会话历史、Skill 文件每次重启都要重新灌入。littlefs 分区起始于 0x180000，而 write-flash 0x0 nuttx.bin 只写到约 0x17ec80，因此 /data 能跨重启、也跨重新烧录固件保留 。
云端模型	DeepSeek deepseek-chat	OpenAI 兼容接口，框架原生支持 function-calling；国内可直连、时延与费用可控。

3.2.3 断网 / 弱网降级策略

这是本作品在方案层刻意设计的一条边界，也是"AI 硬件"与"联网硬件"的分水岭。

功能	断网	说明
宠物识别（INT8 推理）	☒ 正常	模型在 Flash / PSRAM 本地，无任何网络依赖。

识别门控投喂 / 每日上限	☑ 正常	纯本地状态机 + RTC。
体况评估、进食历史与趋势	☑ 正常	第二个端侧模型 + littlefs 本地历史。
语音排程对话 (KWS)	☑ 正常	端侧关键词模型，不走网络。
触摸界面全部功能	☑ 正常	LVGL 本地渲染。
Agent ask 问答	⬤ 停止	需访问云端 LLM。失败时在控制台给出明确的 [llm] API error 行，不产生虚构回答。
Agent 主动健康推送	⬤ 静默	心跳任务照常触发、照常读取本地文件，仅 LLM 调用失败； 不会误报，也不会丢数据 ——恢复联网后下一次心跳即可基于完整历史给出结论。

弱网处理分三层：（1）传输层——vela_tls 维护到 api.deepseek.com:443 的连接池并复用（控制台可见 [vela_tls] Reusing pooled connection）；空闲 keep-alive 被服务端关闭时会出现零字节响应，框架在带内自动重连，实测 3/3 恢复，**该现象不是缺陷**。（2）超时层——针对 MCU 上的真实往返，把 AGENT_LLM_TIMEOUT_SEC 放宽到 **420 s**、socket 超时 **480 s**；此前 60 s 的默认值会把一个已经成功返回的 62.6 s 回答直接丢弃。（3）请求体层——见 3.3.3 的工具裁剪，把请求体压到 IOB 池能承载的范围，这是弱网下最有效的一条。

3.2.4 关键模块设计

模块	位置	职责与关键设计
UI	app/velapaw/ui/ (ui_lvgl.c, 4 104 行)	LVGL 四页界面（登记 / 识别 / 我的宠物 / 趋势）；中英双语字符串表 + 运行时实时切换；趋势页含彩色摄入柱状图、食欲折线与体况仪表。语言为 RAM-only（写 0x818000 会锁死 SoC，该地址被列为禁区）。
推理	infer/ (backend_tflm.cc, 399 行)	两个独立 MicroInterpreter（身份 + 体况），张量竞技场置于 PSRAM； 推理跑在专用工作线程 ，LVGL 主循环

		把帧交出去后继续渲染，因此触摸与预览在 1.3 s 推理期间不卡顿；识别为 按需触发 而非常开。
身份	identity/ (419 行)	登记库、余弦匹配器（匹配阈值 0.45）、逐宠物 Flash 持久化（0x800000 魔数 VPAW）、宠物头像（0x810000 魔数 VICN）。
存储/分析	store/ (store_stub.c, 625 行)	30 天摄入窗口、基线与食欲百分比、每日上限、体况记录，并生成给 Agent 用的 status.md / feed_log.md。 关键修复 ：早期"日戳"只在演示按钮下推进，导致历史全部堆进"今天"、摄入量被高估，进而让喂食器 拒绝 投喂；改为 VP02 第 4 个头字 + 时钟驱动的 vp_sync_day()，且规定 日戳只增不减 （构建日锚点会让每次冷启动看起来像时间倒退）。
语音	voice/ (kws.cc 822 行 + mic.c 2 370 行)	14 标签 KWS 模型 + MEAL→HOUR→CONFIRM 受限解码对话； 对原始 softmax 做约束解码，绝不重归一化 ；三级门限 0.40 / 0.55 / 0.55，并用投票规则从三次亚阈值读数中救回一次对话。
HAL	hal/	摄像头（OV5640 / V4L2 / net / mock 四种后端）与投料（步进 / mock）的抽象，使同一份应用代码可在真机与模拟环境下运行。
Agent 层	agent/	1 个自定义 Skill、1 份心跳任务清单、3 个针对 packages/ai_agent 的补丁（详见 3.4.5 与 3.3.3）。

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 端侧模型

项	身份识别模型	体况评估模型 / KWS
任务	宠物个体识别（开集）	体况三分类（偏瘦/理想/偏胖）；语音关键词识别

结构	MobileNetV3-Small 主干 + 空间注意力 TSFM 模块 + ArcFace 度量学习头	紧凑 3 类 CNN；14 标签 KWS 卷积网络
输入 / 输出	128×128 → L2 归一化 128 维嵌入	体况：3 类 logits；KWS：14 类 softmax
框架	训练：TensorFlow / Keras (host/) ；推理： TensorFlow Lite for Microcontrollers (apps/mlearning/tflite-micro)	
量化	INT8 训练后量化 (PTQ) ，算子全部为 TFLM 内置算子	
模型体积	1.44 MB (Flash 0x600000)	626 KB (Flash 0x760000) ；KWS 模型内嵌在固件 rodata
算子集	ADD, CONV_2D, DEPTHWISE_CONV_2D, FULLY_CONNECTED, L2_NORMALIZATION, LOGISTIC, MEAN, MUL, PAD (9 个，均为默认 resolver 支持)	
算力占用	单次推理 $\approx 1.3\text{ s}$ (ESP-NN SIMD 算子) / $\approx 6.75\text{ s}$ (TFLM 参考算子)，加速比 $\approx 5\times$ (真机实测)。张量竞技场与算子级时间分布来自前期 TFLM 摸底 (QEMU, 同类 INT8 CNN, 非本模型在 S3 上的实测)：竞技场 84 420 B (非持久 55 296 B + 持久 29 124 B)，计算分布 CONV_2D 约 84%、DEPTHWISE_CONV_2D 约 16%。两者的量级足以支撑“竞技场不是约束、卷积核才是瓶颈”的判断，据此确定了优化方向。	
内存放置	两个 .tflite 以裸块写入 Flash，开机由 spi_flash_read 读入 PSRAM 缓冲；读取线程的栈必须位于内部 SRAM (.bss)，因为 Flash 读会挂起 PSRAM 所依赖的 cache。	

ESP-NN 集成方式与合规说明。1.3 s 这一数字依赖 Espressif 的 ESP-NN (Apache-2.0) SIMD 算子，而该集成修改的是公共仓 apps/mlearning/tflite-micro。按大赛规则，公共仓改动以 fork + PR 形式提交到 dev-ai-contest-2026，不并入队伍仓。因此本队仓**开箱即用**时跑的是**参考算子** ($\approx 6.75\text{ s}$)，套用 ESP-NN fork 后为 $\approx 1.3\text{ s}$ 。集成由三部分组成：（1）apps/mlearning/esp-nn/ 引入库本体；（2）7 个算子包装 (conv / depthwise_conv / fully_connected / pooling / add / mul / softmax) 放入 .../micro/kernels/esp_nn/；（3）Makefile

块以 `-DESP_NN=1 -DCONFIG_NN_OPTIMIZED -mlongcalls` 编译并过滤掉对应的参考算子以避免符号重复。完整包装代码与复现步骤见 `docs/esp-nn/`。

3.3.2 云端模型（Agent 层）

项	内容
模型 / 服务商	DeepSeek deepseek-chat
接口	OpenAI 兼容的 Chat Completions + function calling (tools) ；控制台可见 [llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, NNNNN bytes)
端点与传输	https://api.deepseek.com:443, 经 vela_tls + mbedTLS, TLS 1.2；带连接池复用
鉴权	Bearer API Key。 Key 存放在设备 littlefs 的 /data 配置文件中，不写入源码、不进仓库。 （开发期曾有一次明文 Key 落入日志的事故，已修复并在归集器中启用 sk-*/ghp_*/Bearer * 的自动脱敏。）
链路	板载 USB CDC-NCM 网卡 (eth0, 192.168.137.2) → Windows 主机共享上网 → 公网。同一根 USB 线同时承载 CDC-ACM 控制台。
上行内容	仅文本 ：系统提示 + Skill 摘要 + 工具 schema + 从设备本地 Markdown 读出的数字。 没有任何图像或音频离开设备。
超时	LLM 420 s / socket 480 s（针对 MCU 侧真实往返整定）

3.3.3 关键机制

（1）识别门控投喂状态机。

```
if 匹配分数 ≥ 0.45 且 匹配到的是宠物 P
and 存在一餐 M 属于 P, 其时刻已到、今日未投、未被跳过
and P 今日累计克数 + 本餐克数 ≤ P 的每日上限
then 投料 (克数 / 每格克数) 格 → 记录 feed 事件 → 更新 status.md / feed_log.md
else 界面提示"下一餐 18:00", 不投料
```

(2) 工具注册表裁剪——本项目单点收益最大的一处改动。问题的量化形态见 3.1.2⑥。做法是在 `tool_registry.c` 的 `s_excluded_tools` 中排除 20 个与喂食器无关的工具（4 个可穿戴 + 6 个飞书 + 8 个音乐 + 2 个快应用），工具数 36 → 16，工具 JSON 4 706 B。效果：可靠性从“时好时坏”变为 8/8 全通，端到端时延从 150–300 s 降到 3.6–35.6 s。

连带缺陷（值得写进报告的工程教训）：裁掉工具会留下调用方。这次裁剪孤立了 5 条自然语言快捷路径、1 段手写的 `music_search` 分支，以及每份系统提示里的飞书文案；而 `handle_nl_fast_path()` 运行在 LLM 之前，因此指向未注册工具的快捷路径会把空白/错误结果当作最终答案返回给用户。检查方法固定为改动 `s_excluded_tools` 后 `grep` 一次被裁工具名，要求返回为空。

(3) 三类“静默错误”的修复。它们的共同特征是答案读起来很通顺，但不是从数据来的：

- 心跳重放自己的历史——持久化的会话历史跨重启存活，导致第 2 次以后的心跳在“复读”。`history_json` 在循环外只 `calloc` 一次，因此需要显式写入 `'\0'`。
- `list_dir` 前缀匹配 + 本地工具短路——前缀是按绝对路径匹配的，而模型传的是相对路径；又因该工具位于本地短路集合中，(no files found) 被直接当成最终答案交给了主人。修法是同时接受两种路径写法（模型实际会用三种）。
- 陈旧的控制台历史抑制工具调用——修法不是裁剪历史，而是在消息数组中部插入一条 `system` 消息强制重新读取；磁盘上的旧历史原样保留，结果仍为 `iters=3 tools=2` 且答案正确。
- `ask` 在第 7 个词处截断——根因是 `nsh_commands.c` 的 `MAX_ARGS` 8，已提升到 32。

(4) 验证方法论。本项目对“看起来能用”保持高度不信任，固化了三条判据：END status=ok iters=N tools=M 才是真信号（iters=1 tools=0 的完美回答等于历史重放）；[skills] Skills summary: NNN bytes 才证明 Skill 加载成功（Skills system ready (N built-in) 是编译期常量，什么也不证明）；判断回答是否真的来自远端，用 在运行中途登记一只新宠物——若下一次触发能发现它，就排除了 RAM 内 `llm_cache` 重放的可能。

3.3.4 openVela 系统能力的深度运用

VelaPaw 不是“跑在 BSP 上的一个薄应用”，而是纵向贯穿了 openVela 的图形、AI、多媒体、文件系统、USB 与网络子系统。三大能力方向全部落地：

能力方向	使用的 openVela 组件	使用深度
AI	apps/mlearning/tflite-micro (含 MATH_GEMMLOWP / MATH_RUY / MATH_KISSFFT / SYSTEM_FLATBUFFERS)	应用直接链接并同时运行两个独立的 MicroInterpreter (身份 + 体况)，竞技场置于 PSRAM，推理在独立工作线程；并把 ESP-NN LX7 SIMD 算子接入该运行时 (以 fork/PR 形式提交)。 。

AI Agent	packages/ai_agent (CONFIG_EXAMPLES_AI_AGENT_VELA)	真机运行，非模拟器。使用其工具体系、Skills 引擎、心跳（主动）通道、会话持久化与 vela_tls；并向框架回馈 3 个补丁、18 个文件、+570 / -190 行的修复 （见 3.4.5）。
图形	CONFIG_GRAPHICS_LVGL + LV_USE_NUTTX + LV_USE_NUTTX_TOUCHSCREEN、 LCD_FRAMEBUFFER、VIDEO_FB	四页触摸界面；自制 Noto Sans SC 中文子集字库（14/16/20 三档）实现中英双语实时切换；趋势页自绘柱状图 / 折线 / 仪表（LVGL 9.1 无 lv_meter，改用 draw_dsc 字段而非 getter）。
多媒体	CONFIG_AUDIO + AUDIO_I2S + AUDIO_ES8311 + ESP32S3_I2S0、 SYSTEM_NXLOOPER；DRIVERS_VIDEO + VIDEO	板载麦克风采集驱动 KWS 语音排程。 向驱动层定位并修复了一个真实缺陷：ES8311 驱动从未编程 RX 的 TDM slot map，这是 RX 通道卡死的根因 ；同时发现 nxlooper 需要 CONFIG_AUDIO_DRIVER_SPECIFIC_BUFFERS。摄像头经 ESP32-S3 LCD_CAM + GDMA 接入 video 栈。
文件系统	ESP32S3_SPIFLASH_LITTLEFS、 FS_PROCFs、FS_TMPFS	/data littlefs 分区承载 Agent 配置、Skill、会话与 VelaPaw 的喂食记录，跨重启与跨重烧固件保留。
USB / 网络	USBDEV_COMPOSITE + CDCACM_COMPOSITE + CDCNCM_COMPOSITE、NET_TCP、 NETDB_DNSCLIENT、CRYPTO_MBEDTLS	单根 USB 线同时枚举出控制台（CDC-ACM）与网卡（CDC-NCM），使"真机 + 联网 Agent + 可观测控制台"三者同时成立——这是本作品全部 Agent 证据得以录制的前提。
内核 / 内存	XTENSA_IMEM_USE_SEPARATE_HEAP、 XTENSA_IMEM_REGION_SIZE=0x48000 、ARCH_HAVE_EXTRA_HEAPS、 IOB_NBUFFERS/NCHAINS=64、 IOB_THROTTLE=24	见 3.4.5 的四项平台级修复。

3.3.5 对 openVela 的改进建议

以下 6 条均来自本项目真机踩坑，按"对下一位开发者的价值"排序：

1. 为 Xtensa LX7 提供官方的 TFLM 优化算子路径（ESP-NN）。树内现有 cmsis-nn（ARM）与 nnlib-hifi4（HiFi DSP），唯独缺少 LX7；而 ESP32-S3 是本届大赛的主力

芯片。差距是 **6.75 s → 1.3 s (5×)**，直接决定"端侧视觉 AI 在 openVela 上是否可用"。建议以 Kconfig 开关的形式内置，而非让每支队伍各自 fork。

2. **mallinfo() / free / memdump** 在刚启动的板子上会持锁挂死整颗芯片。本项目中 **ai_agent** 恰好把堆遍历放在 **agent** 任务的第一条语句，于是每一次 **ask** 都冻结全机（曾一度被误判为 PSRAM 问题）。建议：堆遍历接口增加非阻塞/超时形态，或至少在文档中标注其持锁语义。
3. **ARCH_HAVE_EXTRA_HEAPS** 是 **select** 符号，永远不出现在 **defconfig** 中。而它恰恰是"任务栈不落在 PSRAM"的三个必要符号之一，缺一个就在首次 **ask** 时死锁。建议在 **XTENSA_IMEM_USE_SEPARATE_HEAP** 的帮助文本中显式提示这一依赖。
4. **IOB 池默认容量与 ai_agent 的默认请求体不匹配**。默认 36 个工具产生 19 KB 请求体，而默认 IOB 可用约 7.8 KB，症状是无超时的间歇挂死——最难排查的一类故障。建议：**ai_agent** 默认精简工具集，或在 MCU 目标上对请求体大小做启动期断言。
5. **ai_agent 的"本地工具短路"应保证与工具注册表一致**。**handle_nl_fast_path()** 早于 LLM 执行，一旦其目标工具被排除，错误结果会作为最终答案返回用户，且无任何告警。建议编译期校验短路表 $\subseteq$ 已注册工具集。
6. 几处"会静默毁掉整机"的配置项值得在 **Kconfig 帮助文本中警示**：**CONFIG_RTC**（在本板上会杀死 USB 控制台）、**CONFIG_NETINIT_THREAD**（挂死整机）、**CONFIG_DEBUG_USB_INFO**（塞死控制台）；以及 **CONFIG_NSH_LINELEN** 会在约 80 字符处**静默截断**输入行，用 **echo ... >> /long/path provision** 文件时会写出损坏内容而不报错。

3.4 系统实现

3.4.1 软件 / 固件架构

```
contest2026_043_CircuitForge/
├── app/velapaw/           设备端应用（经 manifest linkfile 映射到 packages/demos/）
│   ├── ui/               LVGL 界面 + i18n + CJK 字库                ui_lvgl.c 4 104 行
│   ├── infer/            推理接口 + TFLM 后端 + 两个 .tflite    backend_tflm.cc 399 行
│   ├── identity/         登记库 · 余弦匹配 · Flash 持久化        419 行
│   ├── store/            进食历史 · 趋势 · 食欲分析            625 行
│   ├── voice/            KWS + 语音对话 + 麦克风采集          kws.cc 822 / mic.c 2 370 行
│   └── hal/              camera(4 后端) / feeder(2 后端)
├── agent/                ai_agent 层：自定义 Skill · 心跳清单 · 3 个框架补丁
├── board/                板文件：显示/摄像头/RTC/步进(esp32s3_st7789.c 961 行)
│                           开机自启(esp32s3_appinit.c 284) · bringup(658) · defconfig(205)
├── host/                 设备外训练与导出（TensorFlow/Keras, 约 4 941 行 Python）
├── hardware/              3D 打印投料器（OpenSCAD 源 + STL + BOM）
├── docs/                  工程详解 · 基准测试 · ai_agent 说明（均中英双语）
└── logs/                  AI Coding 会话日志（自动归集，未经手工编辑）
```

手写 C/C++ 代码合计 **13 049 行**（app/ + board/，已排除生成的模型数组、字库表与素材）；主机侧 Python 约 **4 941 行**；对 packages/ai_agent 的补丁 **+570 / -190 行**；板级 defconfig **205 行**。构建产物 nuttx.bin **1 561 920 B (1.49 MB)**。

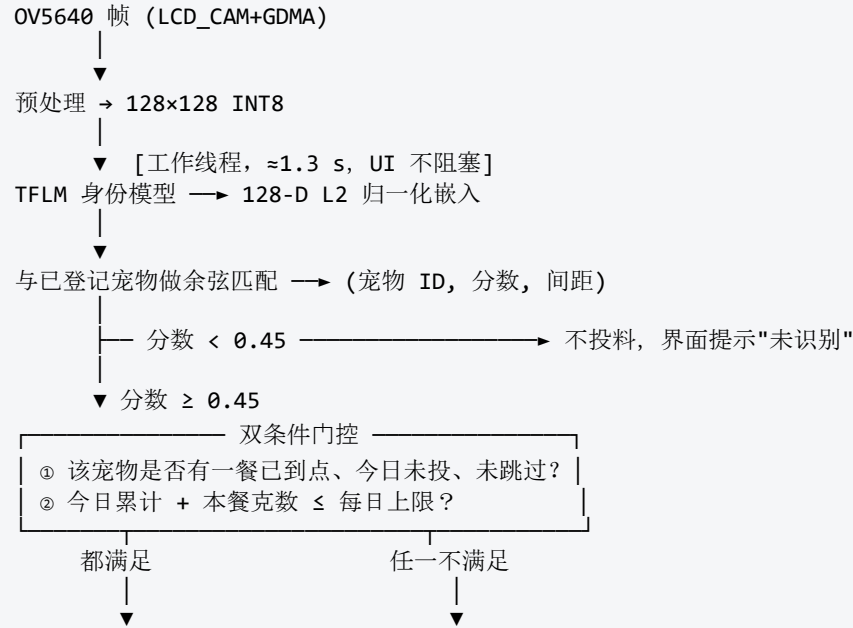
Flash 布局 (16 MB)

偏移	内容	大小	说明
0x000000	固件 nuttx.bin	1.49 MB	openVela + 应用 + LVGL + TFLM + ai_agent
0x180000	/data (littlefs)	—	Agent 配置 / Key / Skill / 会话 / 喂食记录；跨重烧保留
0x600000	身份模型 velapaw.tflite	1.44 MB	开机读入 PSRAM
0x760000	体况模型 bcs.tflite	626 KB	开机读入 PSRAM
0x800000	已登记宠物（魔数 VPAW ）	8 KB	姓名 · 排程 · 面部嵌入
0x810000	宠物头像（魔数 VICN）	32 KB	卡片缩略图

禁区：0x818000 一经写入即锁死 SoC，已在工程中列为永久禁用地址（界面语言因此设计为 RAM-only）。

3.4.2 数据流与流程

【喂食主流程 — 全部在端侧，零网络依赖】



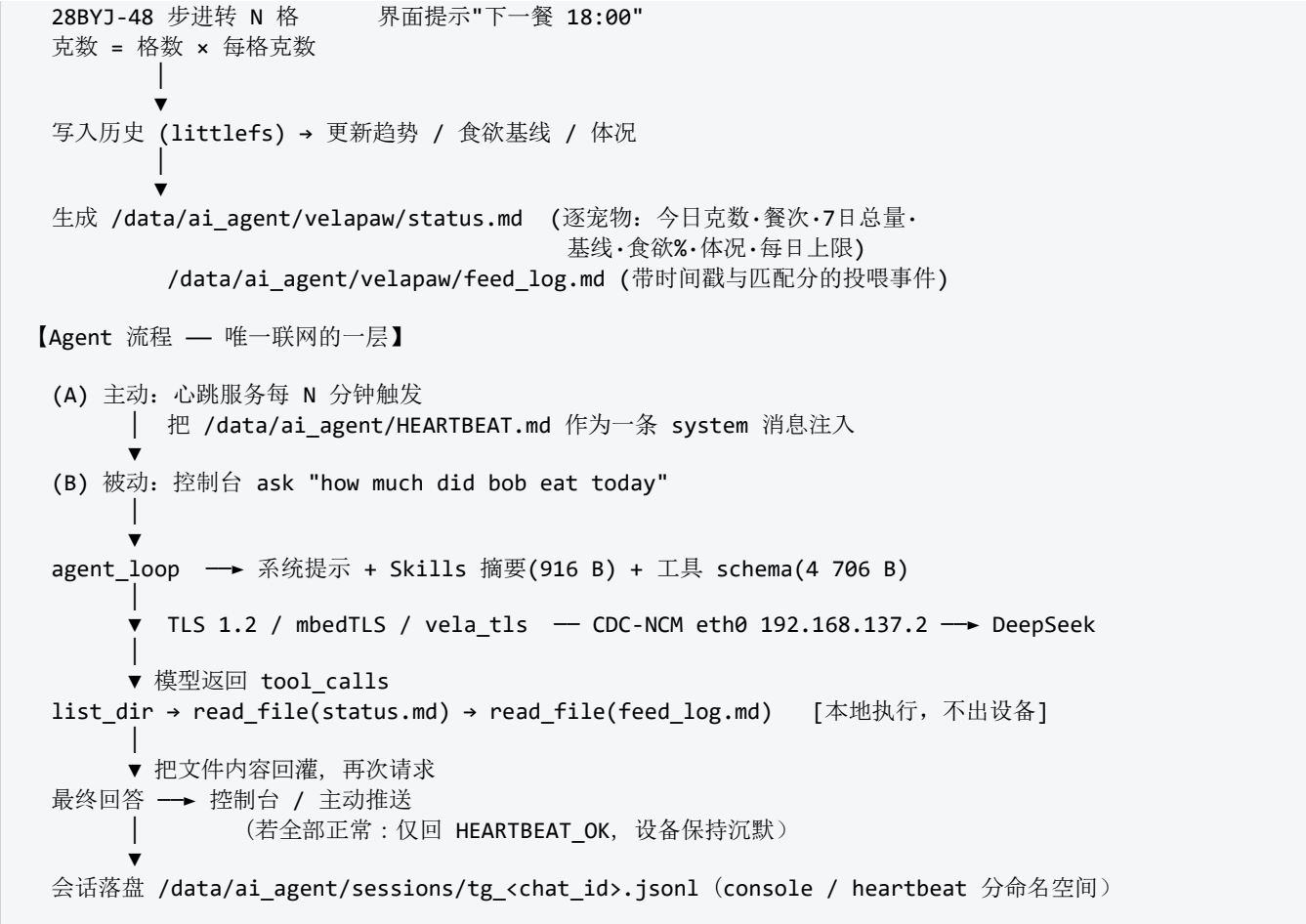


图 3-2 数据流与处理流程

3.4.3 硬件设计与适配

是否完成全新硬件平台适配 / 驱动开发：**是**。Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C 在 openVela 中没有现成板级支持。本项目在 esp32s3-devkit 基础上新增了一份完整的板级实现（board/，共 1 903 行 C 代码 + 205 行 defconfig），从零驱动了以下四类外设：

外设	接法	驱动实现要点
ST7796 触摸屏 320×480	硬件 SPI2 + GDMA, 40 MHz; CLK=GPIO5, MOSI=GPIO1, CS=GPIO4; 触摸 FT5x06 走 I ² C0(SCL=7/SDA=8)	见下方"最硬的一处调试"。像素行需经 内部 SRAM 中转缓冲 ——SPI DMA 无法 cache 一致地读 PSRAM; 地址窗口设置从 11 次 SPI 调用 合并为 5 次 (LVGL 每次 putarea 都会重设窗口)。
OV5640 摄像头	ESP32-S3 LCD_CAM 外设 + GDMA 接收通道, SCCB/I ² C 配置; 经 30	预览曾出现 90° 转置 + 紫色偏色 , 两个独立根因: (a) 翻转/镜像位——须清除 0x3820/0x3821 的 bit1+bit2, 转置本身只能在软件重采样中修正, 寄存器

	cm FFC + 1:1 转接板外引	结构上做不到；（b） BLC pattern 寄存器 0x4514 须置 0x88 。判别方法是一条可复用的规律： 整帧色相是决定性判据——翻转/Bayer 相位错误只会红蓝互换、绝不可能丢掉绿色，因此"紫色（R+B 无 G）"必然是 0x4514，不是翻转位。
PCF85063 RTC	I ² C0，裸寄存器读写	刻意 不使用 CONFIG_RTC ——在本板上它会杀死 USB-CDC 控制台。开机时间种子设计为 以构建日期为下限的地板值 而非"早于 2017 即视为无效"的合理性判断：后者会把板子永久钉在某一天且无法纠正（wall_set_min 只改时分，nsh 没有 date）。
28BYJ-48 步进投料	ULN2003 驱动板，IN1–IN4 = GPIO9 / 10 / 11 / 43 ；5 V 独立供电， 仅共地	软件走全步序列。 IN4 必须用 GPIO43 (U0TXD) 而不是 GPIO44 (U0RXD) ——GPIO44 被钳位，线圈驱动不干净，这正是早期"电机嗡嗡响但不转"的根因（是引脚问题，不是相序问题）。GPIO43 可用是因为控制台走 USB-Serial/JTAG 而非 UART0。 严禁把步进放在 GPIO12–16 ——那是 ES8311 编解码器独占的 I ² S 总线（未引到任何排针），已被语音功能占用。
ES8311 音频	I ² S0: MCLK=12, BCLK=13, DIN=14, WS=15, DOUT=16; 16 kHz	为打通麦克风采集， 定位并修复了驱动层缺陷：从未编程 RX 的 TDM slot map （RX 通道卡死的真正根因）。另有 PSRAM cache 陷阱迫使采用 18 缓冲池的双 slot 流（活动 slot 每次采集翻转）。

最硬的一处调试：硬件 SPI 屏幕。症状是全屏写正常、任何局部窗口永不出图，而完全相同的字节序列走位翻转却正常；该问题熬过了约 **60 轮编译**（帧缓冲镜像、DMA 开关、软件 CS、PSRAM 一致性、引脚强制路由等全部无效）。

- **方法——测量，而不是猜。**SPI 引脚没有引到排针，无法直接探测，于是让板级固件通过 GPIO 矩阵把 FSPID_OUT/FSPICLK_OUT **镜像到空闲排针**，另加一路触发标记，用逻辑分析仪（sigrok/PulseView + FX2）抓取。**决定性的第一步是"地面真值"测试**：先在探针脚上输出 4 路已知方波，读不干净就绝不相信任何采集——这一步立刻暴露了一个接线/接地问题，此前的"乱码"全部源于此；只有在此之后，真正的采集才是可信的。
- **发现。**解码结果显示 ESP32 发出的是**逐字节完全正确的** CASET 00 28 00 8B / RASET 00 28 00 8B / RAMWR / pixels，DC 对齐正确、每字节恰好 8 个干净时钟沿、零毛刺。**外设自始至终是清白的。**

- **根因。**该面板的片选被硬件拉低，因此它永远无法借助 CS 边沿重新同步位计数器——它只会一直数时钟沿。固件先用位翻转完成面板初始化，之后才把引脚交给 SPI 外设；这次引脚交接会让时钟多出/少掉一个沿，从那一刻起面板就错开了一位。此后每条命令都被解码成垃圾，RAMWR 永不识别，没有像素进入 GRAM，屏幕就一直显示位翻转最后画上去的内容——看起来正好像"硬件 SPI 什么都没画"。
- **修复。**先把引脚交给 SPI 外设，再**硬件复位面板**（软件复位不行——复位命令自己就会被读错），然后整套初始化全部走 SPI。面板在 SPI 所有权下重新同步之后，局部窗口即正常渲染。
- **收益。**路径打通后，显示彻底脱离位翻转，改用 40 MHz 硬件 SPI2 + GDMA：全屏 480×320 重绘 $\approx 246\text{ ms} \rightarrow \approx 61\text{ ms}$ (4×)。一个看似死路的 bug 变成了性能提升。

机械设计 (hardware/)。重力料斗 → 叶轮转子 → 落料槽 → 食盆。全部零件为参数化 OpenSCAD 源码 + 可直接打印的 STL (PLA/PETG, 0.2 mm 层高, 3 圈外壁, 无支撑), 含 JLC 代打件清单。摄像头从主板拔下, 经 30 cm FFC + 1:1 转接板装在跨过落料槽的 cam_mast 双腿支架上的 cam_pod 内, 使屏幕朝向主人、镜头朝向宠物。**安全警示: FFC 反插在上电瞬间是致命的**——板端第 N 脚会对上相机第 25-N 脚, 把电源轨直接短到数据/地脚; 且该相机模组内部地未共通, 无法"穿过相机"用万用表确认方向, 只能依据丝印 1/24 与裸铜连通性核对 (已在 2026-07-30 逐点验证)。

3.4.4 应用 / 交互端设计

本产品没有配套 App、没有账号、没有云端控制台——这是产品定位的一部分，而不是功能缺失。交互全部发生在设备本体上：

交互面	设计
触摸屏（主交互）	四页 LVGL 界面： 登记 （拍几张近距正脸照 → 存平均嵌入）· 识别 （实时预览 + 匹配结果 + 投喂）· 我的宠物 （编辑姓名/餐次/克数/每日上限/单餐跳过，删除，头像）· 趋势 （摄入柱状图、食欲折线、体况仪表）。上电 直接进入界面 (board_app_initialize() 自启)，无需连接串口——它的行为像一台家电，而不是一块开发板。
语音（免触摸）	MEAL→HOUR→CONFIRM 三步对话，在"编辑宠物"页点击开始后进行，用端侧 KWS 模型识别受限词表。真机端到端验证通过（例：COMMIT meal 2 = 08:00）。
双语	中 / EN 应用内实时切换，含自制 Noto Sans SC 子集字库；全部界面文案、文档与 README 均为中英双语。
Agent 对话（控制台）	ask <自然语言>，例：ask how much did bob eat today。回答来自设备本地记录，非预置文案。

Agent 主动推送	心跳触发，无人值守；只在越阈值时开口。这是"不需要主人走到屏幕前"的那一层。
------------	--

3.4.5 自定义 Skill（AI 硬件产品创新赛道硬性要求）

Skill 文件：velapaw-feeding-digest.md（喂食简报）
仓库位置：agent/skills/velapaw-feeding-digest.md
运行时路径：/data/ai_agent/skills/velapaw-feeding-digest.md

路径说明：赛道指南给出的运行时 Skill 目录为 /data/agent/skills/；本实现使用的是 /data/ai_agent/skills/，因为这是当前 packages/ai_agent 框架在设备上实际扫描的目录（控制台日志 [skills] Skill exists: /data/ai_agent/skills/... 可证）。二者语义等价，如需对齐规范目录，只是一次挂载点重命名。

Skill 定义（全文）：

```
# VelaPaw Feeding Digest
Report pet feeding, appetite and body condition.

## When to use
When asked about a pet, feeding, how much a pet ate, appetite,
body condition or feeder status. Also used by the periodic heartbeat check.

## How to use
1. read_file /data/ai_agent/velapaw/status.md
   Per pet it gives grams today, meal count, 7-day total, baseline,
   appetite percent, body condition, daily limit.
2. read_file /data/ai_agent/velapaw/feed_log.md
   Recent feed events with timestamps and match score.
3. Report per pet: grams today vs the daily limit, appetite vs baseline,
   and body condition.
4. Flag a concern ONLY if any of these is true:
   - appetite below 50 percent of baseline
   - grams today reached the owner daily limit
   - body condition is not ideal
   - no feed event today in the log
5. Otherwise say the pet is on track, one sentence.
6. Use only numbers from those files. Never invent.
```

触发场景（两条，均已在真机上验证）：

- 1. 被动触发——主人提问。控制台输入 ask how is jay doing today 一类问题时命中 When to use, Agent 依次 list_dir → read_file(status.md) → read_file(feed_log.md), 据实际数字作答。真机实录：[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, 11559 bytes) → END status=ok iters=3 tools=2 llm_ms=4340 elapsed=5s, 回答内容为 "Today: 15 g in 1 meal / Appetite: 34% of baseline (44 g/day) / Owner daily limit: 60 g/day"。
- 2. 主动触发——心跳健康巡检（本赛道要求的"主动 + 执行"场景）。
/data/ai_agent/HEARTBEAT.md 中的任务项为："Run the VelaPaw Feeding Digest skill. If it finds a concern, notify the owner with numbers. If all is on track, reply HEARTBEAT_OK only." 心跳服务（用的是 heartbeat 服务，而非 cron）按固定间隔把该文件作为一条

system 消息注入会话并触发一轮完整的 agent loop。**沉默是正常状态**——只有越过 Skill 第 4 条的四个阈值之一才会推送。已捕获的无人值守实录：iters=4 tools=3, 4 次 read_file, 请求体依次 **15 592 → 16 209 → 17 697 → 18 760 B**。

为证明“这是真的在跑，而不是重放”，采用了一条可复现的判据：**在心跳运行过程中登记一只新宠物**，若下一次触发能够发现它，则排除 RAM 内 llm_cache 重放的可能。该测试已通过——每一次触发都是真实的远端调用。（此前确实存在“第 2 次以后的触发被缓存重放”的缺陷，已通过按 chat_id 绕过缓存修复。）

四项平台级修复（agent/patches/, 3 个补丁 / 18 个文件 / +570 -190 行）——没有它们，ai_agent 在这块板子上根本跑不起来：

#	问题	修复
1	ask 第一次调用即 冻结整颗芯片	根因：agent_loop 的 pthread 栈落在 PSRAM (0x3c...) ，而 littlefs 的 Flash 读会关闭 PSRAM 所依赖的 cache。修复为三个 Kconfig 符号：XTENSA_IMEM_USE_SEPARATE_HEAP + XTENSA_IMEM_REGION_SIZE= 0x48000 + 极易遗漏的 ARCH_HAVE_EXTRA_HEAPS。 0x30000 只够止住冻结但不够实际出货 ——所有任务与 pthread 栈都从这个堆里切，ai_agent 的任务加 6 个 pthread 再叠上 velapaw 的 48 KB 栈会让 pthread_create 返回 ENOMEM。
2	堆遍历杀死刚启动的板子	agent_loop_task 的第一条语句就是 mallinfo(), 而 free/memdump/mallinfo 在刚启动的板子上会持堆锁挂死整机。改为不遍历堆的状态上报。（那个“676 MB 幽灵节点”是坏掉的遍历本身，不是内存损坏。）
3	IOB 耗尽导致请求无声挂死	IOB_NBUFFERS / IOB_NCHAINS = 64、IOB_THROTTLE = 24 (160 条链虽然更大但无法启动)，并需主机先 ping 板子把 ARP 打通。1420 vs 1514 的 MTU 差异 真实存在但不是本故障的原因 ，不应去“修”PKTSIZE。
4	LLM 超时把成功的回答丢掉	AGENT_LLM_TIMEOUT_SEC=420、socket 480。原 60 s 默认值会丢弃一次已成功返回的 62.6 s 回答，表面症状却是“请求超时”。

3.5 系统测试与结果分析

3.5.1 测试环境

项	配置
被测硬件	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C (ESP32-S3-WROOM-1-N16R8: 8 MB PSRAM Octal @80 MHz, 16 MB Flash) + OV5640 (30 cm FFC) + 28BYJ-48/ULN2003 (独立 5 V ≥2 A 供电, 共地) + 3D 打印投料机构
固件	openVela / NuttX, esp32s3-devkit:waveshare_lcd; nuttx.bin 1 561 920 B
构建环境	VMware 内 Linux 虚拟机, ./build.sh esp32s3-devkit:waveshare_lcd -j4; Windows 11 主机经 esptool 烧录
控制台 / 网络	单根 USB: CDC-ACM 控制台 (nsh> / vela>) + CDC-NCM 网卡 eth0 192.168.137.2/24, 经 Windows 主机 ICS 共享上网
云端	DeepSeek deepseek-chat, TLS 1.2 / mbedTLS
主机侧评测	模型可分性评测: 验证集 1 559 张图 / 39 个个体 , INT8 模型, 50 次时延采样

3.5.2 功能测试

用例	结果	判据 / 证据
上电自启进入喂食界面	☑	无需连接串口, board_app_initialize() 自启; 演示视频全程可见
登记新宠物 (多张照片 → 平均嵌入)	☑	真机; 登记后立即可被识别, 无需重训或重烧固件
识别并按只投喂	☑	真机; 识别 + 排程双条件同时满足才投料

排程门控：未到点不投	☒	界面提示"下一餐 18:00"
每餐每天至多一次 / 单餐跳过	☒	真机
每日克数上限	☒	真机；Agent 侧回读确认"Owner daily limit: 60 g/day"
体况评估（三分类）	☒	真机，第二个 TFLM 解释器
进食趋势 + 食欲骤降告警	☒	趋势页柱状图/折线/仪表；Agent 读出"Appetite: 34% of baseline"
步进电机投料（逐格定量）	☒	真机（GPIO9/10/11/43）；机械装配完成
语音排程对话 MEAL→HOUR→CONFIRM	☒	真机端到端（例：COMMIT meal 2 = 08:00）
中英双语实时切换	☒	真机
断电后排程 / 宠物 / 头像保留	☒	硬件 RTC + Flash 持久化
断网时喂食器全功能可用	☒	识别 / 排程 / 投料 / 界面 / 语音均不依赖网络
ai_agent 在真机启动并加载 Skill	☒	[tools] Tools JSON built (16 builtin + 0 providers)、[skills] Skill exists: /data/ai_agent/skills/...、[agent] Tools JSON loaded: 4706 bytes
ask 基于真实设备数据作答	☒	END status=ok iters=3 tools=2 (iters=1 tools=0 即判为重放，不计通过)
主动推送 无人值守 触发	☒	已捕获: iters=4 tools=3, 4 次 read_file

主动推送"一切正常时保持沉默"	☒	阈值未越时仅回 HEARTBEAT_OK，不打扰主人
Skill 拒绝臆造数字	☒	Skill 第 6 条 + 回答中的数字与 status.md 逐项一致

3.5.3 性能测试

指标	实测	对照	说明
身份模型单次推理时延	≈1 310 ms	≈6 750 ms (TFLM 参考算子)	ESP-NN LX7 SIMD 算子， 加速 ≈5× 。推理跑在独立线程， UI 不阻塞 。
识别帧率（按需模式）	≈0.76 次/s	≈0.15 次/s	识别为宠物到盆时按需触发，非常开推理；这是刻意的功耗与算力设计。
全屏重绘（480×320）	≈61 ms	≈246 ms (GPIO 位翻转)	40 MHz 硬件 SPI2 + GDMA， 提速 ≈4× ；窗口设置由 11 次 SPI 调用合并为 5 次。
张量竞技场占用 (前期摸底，QEMU)	84 420 B	配置 204 800 B	非持久 55 296 B + 持久 29 124 B。 非 S3 实测值 ，但足以判定在 8 MB PSRAM 下竞技场不是本项目的约束。
计算分布（单次推理） (前期摸底，QEMU)	CONV_2D 84% DEPTHWISE 16%	—	643 819 / 122 680 / 768 105 ticks ； AllocateTensors 24 860 ticks（一次性）。 非 S3 实测值 ；用于判定优化必须落在 INT8 卷积核上，该判断随后被 S3 上 5× 的实测加速验证。
固件体积	1 561 920 B	16 MB Flash	含 openVela + LVGL + TFLM + ai_agent + 应用；两个模型另占 2.05 MB 裸 Flash。

Agent 端到端响应	3.6 – 35.6 s	150 – 300 s (工具裁剪前)	典型实录: llm_ms=4340 elapsed=5s 、llm_ms=5260 elapsed=7s。
Agent 请求体大小	11 312 → 12 667 → 14 008 B (3 轮 ask)	19 391 B (裁剪前单轮)	工具 schema 由 9 946 B 降至 4 706 B ; Skills 摘要 916 B。
Agent 缓冲配置	ctx 8 192 / hist 8 192 / tool 8 192 B ; 工具输出池 2 × 16 384 B	—	控制台启动日志可见。
网络缓冲	IOB 64 × 196 = 12 544 B (THROTTLE 24 后可用 ≈7 840 B)	默认值不足	这一比值是 3.1.2⑤ 那个"间歇挂死"的 量化根因。
主机侧模型时延	fast 0.5 ms / accurate 0.6 ms (p95 0.6 / 0.7 ms)	—	主机 CPU 相对值, 不代表 ESP32-S3 ; 仅用于 A/B 比较。

3.5.4 可靠性与准确性

(a) 识别可分性（主机侧，验证集 1 559 张图 / 39 个个体，INT8）

指标	fast 模型	accurate 模型（已选用）
模型体积	1 312 KB	1 403 KB

算子数	8	9
类内余弦相似度	0.346	0.347
类间余弦相似度	0.103	0.023
可分间距	0.243	0.324
EER 阈值	0.130	0.070
等错误率 EER	0.328	0.291

选用 accurate 模型的依据是**可分间距**（0.324 vs 0.243）与更低的 EER，代价是 +91 KB 体积与 +1 个算子——在 16 MB Flash / 8 MB PSRAM 的预算下这个代价可以忽略。

对该结果的诚实解读：EER 0.291 是在**公开宠物数据集的 39 个个体、开集条件**下测得的**下界式指标**，它衡量的是“任取两张图判断是否同一只”的难度，而不是**产品实际场景的准确率**。真实场景要容易得多：家庭中通常只有 2-4 只宠物、登记照由主人近距离正脸拍摄、匹配阈值取 0.45（高于 EER 阈值，偏向“宁可拒识、不可误投”）。误报/漏报的主导因素**不是阈值，而是登记质量**——这是开集度量学习的结构性特征：通用特征提取器天然难以拒绝任意非宠物物体，因此产品把杠杆放在引导用户拍出紧凑、光照良好的正脸照。**尚未完成的量化工作：**在最终相机姿态（cam_mast 支架、当前色彩标定）下针对自家 3 只宠物的误报率 / 漏报率长期统计。当前 3 只宠物的嵌入是在**存在紫色偏色的固件版本**下采集的，0x4514 修复后需要重新登记，此前的现场准确率数据不具备可比性，因此本报告**不给出**该数字，而不是给一个不可信的数字。

(b) Agent 可靠性

指标	工具裁剪前	裁剪后	说明
连续 ask 成功率	间歇性失败 (无超时挂死)	8 / 8	判据是 END status=ok 行，不是回答读起来是否通顺
端到端时延	150 – 300 s	3.6 – 35.6 s	—
TLS 连接中断恢复	3 / 3 带内恢复		空闲 keep-alive 被服务端关闭 → 零字节响应 →

		vela_tls 自动重连。此现象经确认不是缺陷。
主动推送真实性	每次触发均为真实远端调用	用"运行中途登记新宠物、看下一次触发能否发现"证伪缓存重放

(c) 异常恢复与稳定性

- **断电恢复：**硬件 RTC 保时间，littlefs 保宠物 / 排程 / 头像 / 进食历史 / Agent 会话与 Key。/data 起始于 0x180000，而固件只写到约 0x17ec80，因此重新烧录固件也不会丢数据。
- **网络异常：**见 3.2.3 降级表。LLM 失败时输出明确的 [llm] API error NNN:，不产生虚构回答。
- **内存波动：**本项目刻意不报告运行时堆余量数字——原因见 3.4.5 修复 #2：在这块板子上堆遍历接口会持锁杀死整机，修复方式是改为不遍历堆的状态上报，因此固件打印的堆数值是假定值而非实测值，作为量化指标引用会构成误导。真正约束内存的是编译期的 XTENSA_IMEM_REGION_SIZE：0x30000 时 pthread_create 返回 ENOMEM，0x48000 可稳定承载 ai_agent 任务 + 6 个 pthread + velapaw 的 48 KB 栈——这个"能/不能创建线程"的二值结果，比一个不可信的堆余量数字更有信息量。
- **连续运行时长：**已完成的最长受控观测为演示录制中的 600 s (sleep 600) 无人值守区间，期间心跳按期触发、控制台无异常、Agent 正常应答。更长时间的老化测试（24 h / 7 d）尚未进行，列入 3.7.3 的后续工作，本报告不做外推。
- **功耗：**尚未使用功率分析仪做逐工况测量，因此不给出数字。设计上的低功耗依据是"识别按需触发而非常开推理"（避免 1.3 s 级推理连续占用双核）与"投料仅在门控通过时短时驱动步进"；步进电机 ≈240 mA/相由独立 5 V 供电承担，不经过主板。定量测量列入后续工作。

3.5.5 结果分析

把测试结果放回 3.1.2 的六个难点：

1. **难点①（算力）已解决且量化：**6.75 s → 1.31 s。关键在于前期用 profiler 先确定"84% 的时间在 CONV_2D"，才把全部工程投入压在算子库上，而不是四处调参。先测量、后优化是本项目最有回报的一条方法论。
2. **难点②（不重训）已解决：**登记是纯运行时操作，真机验证通过。代价是拒识能力弱于闭集分类器，这一点在 3.5.4 中如实披露而非回避。
3. **难点③（大模型加载）已解决：**裸 Flash + PSRAM，附带产出了"Flash 读会挂 cache"这条对任何 ESP32-S3 + PSRAM + 大模型项目都通用的经验。
4. **难点④（SPI 屏幕）已解决并转化为 4× 收益：**60 轮盲试的失败与一次逻辑分析仪测量的成功，其差别不在努力程度，而在于是否把猜测换成了观测。

5. 难点⑤（请求体 vs IOB）已解决且是单点收益最大项：可靠性"时好时坏 → 8/8"，时延 150–300 s → 3.6–35.6 s，仅靠删掉 20 个用不上的工具。这条经验对所有在 MCU 上跑 ai_agent 的团队都适用。
6. 难点⑥（静默错误）已解决，并沉淀为判据：本项目最重要的产出之一是三条"读日志而不是读文案"的验收判据（END status= / Skills summary: NNN bytes / 运行中途注入新数据）。它们是把"看起来能用"和"确实在用"分开的工具。

3.6 AI-Native 开发说明

本项目全程采用 AI 辅助开发，会话日志由组委会预装的 contest-log-collector 自动归集到 logs/KingMbewe/，未经任何手工编辑。以下数据均由脚本从该日志目录与本机原始会话记录直接统计得出。

项目	数据
AI Coding 代码占比	≈100%（按"经由 AI 会话产出/修改"口径）。仓库中手写 C/C++ 13 049 行（app/ + board/，已排除生成的模型数组、CJK 字库表与素材）、主机侧 Python 约 4 941 行、对 packages/ai_agent 的补丁 +570 / -190 行、板级 defconfig 205 行，合计约 18 800 行，全部在 AI 结对会话中产出并逐次在真机上验证。人类承担的部分是：硬件搭建与接线、逻辑分析仪 / 万用表实测、每一轮真机烧录与现象判读、以及方向决策与对 AI 结论的证伪——本报告中多处"某某说法已被推翻"的记录，正是这道人工核验环节的产物。
使用的 AI 工具	Claude Code （CLI + VS Code 扩展）为唯一编码工具。会话中出现的模型：claude-opus-5、claude-opus-4-8、claude-sonnet-5、claude-fable-5。 日志规模： 17 个 JSONL 文件 / 78.7 MB / 55 255 条归集事件 ，其中 user 7 559 条、assistant 14 963 条、tool 32 733 条，跨 2026-07-08 → 2026-09-04 共 15 个归集日期目录。 工具调用分布（前列）：Bash 5 272、PowerShell 4 340、Edit 2 436、Read 2 263、Grep 713、Write 458、AskUserQuestion 247、TodoWrite 168、ToolSearch 126、WebFetch 89、Glob 79、Artifact 38、ScheduleWakeup 34、WebSearch 29、Monitor 22、Skill 17。Bash 与 PowerShell 合计 9 612 次的占比，直接反映了这是一个以 "编译—烧录—在真机上观察" 为主循环的硬件项目，而非纯软件项目。
MCP 工具使用情况	设备端：未使用。 CONFIG_AI_AGENT_MCP 在板级 defconfig 中 显式关闭 （连同 Feishu / WeChat / MQTT / Node），这是一个刻意的取舍——见 3.3.3，请求体大小是本项目在 MCU 上最硬的约束，任何非必要的工具/协议扩展都会挤占 IOB 预算。

	开发端：配置了 2 个 MCP 连接器（claude.ai 连接器、Google Drive），用于设计稿与数据集资料的读取；因需要交互式 OAuth 授权，在本项目的自动化会话中未实际调用。 因此本项目的 MCP 使用量诚实记为 0 次调用。
Skills 使用与新增情况	新增运行时 Skill：1 个——velapaw-feeding-digest（agent/skills/velapaw-feeding-digest.md → 板上 /data/ai_agent/skills/），满足本赛道“≥1 个自定义 Skill”的硬性要求，定义与触发场景见 3.4.5。设备上另有框架自带的 10 个内置 Skill，系统提示中的 Skills 摘要为 916 B。 开发侧 Skill：使用了组委会经 .claude manifest 预装的 Skill 集合，其中在本项目中实际发挥作用的包括 contest-log-collector（AI Coding 日志归集）、kconfig-tweak（免 menuconfig 改 .config）、openvela-build（构建流程）、submit-pr（提交流程），以及通用的 artifact-design。Skill 工具在归集日志中共触发 17 次。 另建持久化记忆库 40+ 条，用于跨会话保存“哪些做法已被真机证伪”的结论（例如“CONFIG_RTC 会杀死 USB 控制台”、“0x818000 会锁死 SoC”、“重复 wapi 挂控制台一说已撤回”），显著降低了长周期项目中重复踩坑的成本。
Token 使用总量	统计自本机 35 074 条带 usage 记录的助手消息： 输入 token: 340 649 输出 token: 44 262 781 缓存写入 token: 181 608 127 缓存读取 token: 6 725 913 276 合计: 6 952 124 833 (约 69.5 亿) 其中不含缓存读取的部分为 226 211 557 (约 2.26 亿)。缓存读取占 96.7%，是长上下文硬件调试项目的典型形态——每一轮“改配置 → 编译 → 烧录 → 读控制台”都要携带完整的板级上下文重新推理。

AI 在本项目中承担的角色（按贡献排序）：

1. 把“看起来是软件 bug”的问题重新定义为可测量的物理问题。硬件 SPI 那 60 轮失败的编译都是在软件里找原因；转折点是决定“镜像 SPI 引脚到排针 + 先做地面真值测试 + 用逻辑分析仪解码”。这个方案的设计与逐步排障是人机协作的产物，而结论——*外设是清白的，问题在面板的位同步*——只有靠观测才能得到。
2. 在大量相似症状中做判别式区分。例如“整帧色相是决定性判据：翻转/Bayer 相位错误绝不可能丢掉绿色，所以紫色必然是 0x4514 而非翻转位”，把一个原本要盲试几十个寄存器的~~问题~~一次定位。
3. 建立并执行验伪判据。本项目多条早期“结论”最终被推翻并在记忆库中显式标注为撤回（如“重复 wapi 会挂控制台”实为测试脚手架假象、“陈旧历史抑制工具调用”由一次

受混淆的 A/B 得出、"死 TX $\Rightarrow$ 死时钟"在寄存器层面被证伪）。把被推翻的结论记录下来，与记录正确结论同等重要。

4. 跨越软硬件边界的排障。ES8311 的 RX TDM slot map 缺失、IOB 池与请求体的比值、PSRAM 栈与 Flash cache 的互斥——这些都不在单一层次内，需要同时握住内核配置、驱动寄存器与应用行为。

3.7 总结与展望

3.7.1 成果总结

VelaPaw 在一颗 ESP32-S3 上、在 openVela 之上，完整实现并在真机上验证了一台多宠智能喂食器的全部核心能力：

- 端侧个体识别 + 双条件门控投喂——开集度量学习，新增宠物无需重训；识别与排程同时成立才投料。
- 端侧健康监测——体况三分类、30 天摄入趋势、食欲骤降告警。
- 免触摸语音排程——端侧 KWS 驱动的三步对话，真机端到端验证。
- 端侧 AI Agent——ai_agent 框架真机运行，1 个自定义 Skill，ask 被动问答 + 心跳主动推送，已捕获无人值守自动触发。
- 全新硬件平台适配——从零完成 ST7796 显示（40 MHz HW SPI + GDMA）、OV5640（LCD_CAM + GDMA）、PCF85063 RTC、28BYJ-48 步进四类驱动，并向驱动层回馈了 ES8311 RX slot map 的真实缺陷修复。
- 可制造的机械设计——参数化 OpenSCAD 投料器 + STL + BOM，逐格定量使"按只定量"在机械层面成立。
- 对 openVela 框架的回馈——3 个补丁 / 18 个文件 / +570 -190 行，另有 ESP-NN 集成以 fork+PR 形式提交。

关键量化成果：推理 6.75 s $\rightarrow$ 1.31 s (5 $\times$) ； UI 重绘 246 ms $\rightarrow$ 61 ms (4 $\times$) ； Agent 响应 150-300 s $\rightarrow$ 3.6-35.6 s，可靠性 8/8。

3.7.2 应用前景与商业价值

市场信号。2026 年 3 月，小米发布米家智能宠物喂食器 2 视觉版（众筹 ¥449 / 零售 ¥549）——一款专门为把摄像头引入喂食场景而生的量产产品。这等于是最了解宠物主人付费意愿的公司，用真金白银独立验证了 VelaPaw 立项时的核心判断：摄像头理应长在喂食器上。VelaPaw 在同一判断上更进一步：从"看到食盆"到"认出是哪一只"，且全部端侧完成。

目标受众（按付费意愿排序）：

1. 多宠家庭（核心）——痛点最尖锐：定量管理在多宠环境下完全失效。这是唯一"没有个体识别就无法解决"的人群。
2. 处方饮食 / 减重管理的宠物主人——兽医给出的克数方案需要被真实执行并留下记录；VelaPaw 的每日上限 + 逐只历史正是这份"执行凭证"。
3. 隐私敏感人群——不愿家中摄像头画面进入任何云端账号。VelaPaw 的"图像永不出设备"是硬承诺而非隐私政策条款。

4. 老年宠物看护者——食欲骤降是许多疾病的最早信号；主动推送把"需要主人天天记录"变成"设备发现异常才开口"。

商业模式。核心是一次性硬件销售，零订阅——这是端侧 AI 直接带来的结构性优势：没有云推理成本，就不需要靠订阅费摊薄。

收入来源	说明
整机销售（主）	对标视觉款喂食器 ¥449–549 价位带。BOM 主体为 ESP32-S3 模组 + 3.5" 触摸屏 + OV5640 + 步进 + 注塑件，规模化后成本结构与现有视觉款接近，而省掉了云端推理与存储的长期成本。
耗材与配件	可洗料仓 / 不同容积转子（改一个 WIDTH 参数即改变每格克数）/ 备用食盆。
可选云增值（不绑定）	Agent 层的健康简报可做成可选订阅（长期趋势报告、兽医可读的导出）。关闭订阅后设备全部核心功能不受影响——这与"停订阅就变砖"的竞品形成明确差异。
B 端延伸	宠物医院 / 寄养机构的多笼位定量投喂与进食记录，本质是同一套"识别 + 定量 + 留痕"能力。

差异化壁垒：（1）个体识别而非"看得见"；（2）无 App、无账号、无云——安装即用；（3）断网全功能；（4）逐格定量的机械保证；（5）主动健康监护而非被动查看。

3.7.3 不足与未来工作

以下按诚实优先列出，包括本报告刻意未给出数字的项：

不足	现状与计划
现场识别准确率未量化	现有 3 只宠物的嵌入是在存在紫色偏色的固件版本下采集的；0x4514 修复后需全部重新登记，此前的现场数据不具备可比性。计划：重新登记后，在最终相机姿态下做为期 2 周的逐次匹配记录，给出误报率 / 漏报率与阈值 ROC。

长时老化测试未做	最长受控观测为 600 s 无人值守区间。计划：24 h 与 7 d 连续运行，记录心跳触发成功率、TLS 重连次数、littlefs 写入次数与磨损、以及是否出现缓慢的资源泄漏。
功耗未测量	尚无功率分析仪逐工况数据。计划：分别测量待机（屏幕常亮 / 息屏）、单次推理、投料三种工况的平均与峰值电流。
运行时堆余量不可观测	因堆遍历接口会挂死本板，当前状态上报为假定值。计划：实现一个不持锁的轻量堆统计（或按区间采样），使内存波动成为可量化指标——这同时也是给 openVela 的改进建议 #2。
ESP-NN 未内置于队伍仓	按规则以 fork+PR 提交，因此本仓开箱跑的是参考算子（6.75 s）。计划：完成 PR 合入后在 README 中给出 PR 链接，并提供一键套用脚本。
非宠物物体的拒识较弱	开集度量学习的结构性特征。计划：加入一个极轻量的"是否为宠物面部"前置门（二分类），在进入嵌入匹配前先过滤，预期能显著压低误投。
无常驻语音唤醒	当前语音排程需先点击开始。计划：若加入常驻唤醒，将 严格采用大赛统一唤醒词 （ <i>你好, openvela / Hello, openvela</i> ）。
Skill 运行时目录与规范不一致	实现使用 /data/ai_agent/skills/（框架实际扫描目录），规范为 /data/agent/skills/。计划：待框架统一后一次性对齐挂载点。
Agent 只有控制台通道	当前 ask 走 NSH 控制台。计划：把 Agent 的问答与推送接到触摸屏上的一个"健康"页，让主人无需串口即可看到简报。

CircuitForge 队 · VelaPaw · 2026 首届 openVela AI 硬件开发者大赛

仓库：github.com/open-vela/contest2026_043_CircuitForge（分支 dev-ai-contest-2026）· 许可：Apache 2.0